

20:37 9月7日周一 zhuantan.zhihu.com

知乎 CCF 优博成长访谈第九期 | 浙大百人计划研究员陈璠：从写好一篇科研论文到找到你的“科研根”...

Step 3: 写一篇文章 (八股文)

第三步：写一篇文章(八股文)

- Title: 标题就是标题
- Abstract: 高度提炼全文
- Introduction: 告诉别人我们要做什么
- Previous work: 别人是怎么做的，有什么不足
- Our work: 我们是怎么做的
- Evaluation: 用实验/理论告诉别人我们做得不错
- Conclusion: 我们真的很牛哦!
- Reference: 收了你的文章，他的citation++

Abstract 非常重要，要好好写。

Step 4: 把文章投出去

登录后即可查看 超5亿 专业优质内容

超5千万创作者的优质提问，专业回答，深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

20:37 9月7日周一 zhuantan.zhihu.com

知乎 CCF 优博成长访谈第九期 | 浙大百人计划研究员陈璠：从写好一篇科研论文到找到你的“科研根”...

Step 4: 把文章投出去

后天练成

- 多读论文，多做实验
- 多动手，多动脑，少动嘴
- 没有做不出来的问题

如何“想”问题?

- 读论文
 - 找到已发论文的缺点/弱点，并解决
- 交叉
 - 不同的平台 (分布式/集中式，内存/内存)
 - 复杂的环境 (考虑一些复杂因素: 如交通阻塞对现有算法的挑战)
 - 多读论文——读一些不是本领域的论文
 - 实际生活实际应用中产生的想法
- 实现过程中的分析
 - 只有亲手实现过，才能知道算法/系统的细节
 - 仔细检查每个细节，可能会有所发现

讨论

- 组合服务，他人提问，导师批校

登录后即可查看 超5亿 专业优质内容

超5千万创作者的优质提问，专业回答，深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

20:38 9月7日周一 zhuantan.zhihu.com

知乎 CCF 优博成长访谈第九期 | 浙大百人计划研究员陈璠：从写好一篇科研论文到找到你的“科研根”...

Step 2: 找到一种解决办法

第二步：找到一种解决办法

- 从暴力入手
 - 先能解决问题
 - 再看瓶颈在哪
 - 最后考虑优化
- 从竞争对手入手
 - 别人怎么解?
 - 存在哪些问题?
 - 如何避免这些问题?

能动手就别BB

从暴力入手：先要找到一个baseline能够解决问题，再看瓶颈在哪，最后考虑优化【先解决问题，再迭代优化】

从竞争对手入手：别人怎么解？存在哪些问题？如何避免这些问题？【站在前人的肩膀上；他山之石，可以攻玉】

登录后即可查看 超5亿 专业优质内容

超5千万创作者的优质提问，专业回答，深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

研究领域

深度生成模型

不确定性刻画

复杂函数拟合

机器学习两大流派

2010/2011 图灵奖 概率机器学习

2018 图灵奖 深度学习

深度生成模型旨在建模高维数据联合概率，是大模型背后的理论基石

个人成长离不开领域发展

知乎 @wwwku-zx

- 大家都在搜
- 汤家凤
 - 江西孩子看演唱
 - 郭德纲歪曲篡改
 - 武汉大学教授曾
 - 网传字节跳动员
 - 耐克将被移出标
 - 赵一鸣承诺出现
 - 南宁站一旅客跳
 - 武大通报教授被
 - 网传长江船舶倾

博士的梦想

- 生成模型的历史非常悠久，特征空间->图模型->深度生成模型
- 博士期间：原理突破时期，大模型变革前夕
- 研究梦想：提出比肩 VAE、GAN、ARM 的模型

多个图灵奖、诺奖工作

18-19世纪早期 (贝叶斯、拉普拉斯、高斯等) 贝叶斯定理、拉普拉斯分布、高斯分布、最大似然估计

20世纪60年代起 贝叶斯网络、隐马尔可夫模型、贝叶斯方法等

2006 首个深度学习模型 Deep Belief Nets

2013-2017 深度学习模型取得突破 (VAE, GAN, 扩散模型, Transformer)

2018 GPT-1发布

2020 GPT-2发布

2021 扩散模型战胜 GAN等

2022 DALL-E, Stable Diffusion, ChatGPT等发布

2023 GPT-4V (Gemini) 等发布

2024 Sorax, GPT-4o 等发布

知乎 @wwwku-zx

2. “读博的浪漫”，在于艰难过程中获得的成长。

如何判断自身是否适合读博？

李崇轩：判断是否适合读博，关键看两点：一是能否承担读博期间的经济压力，二是能否承受这种不确定性。二是对于不确定性和长期无正反馈的容忍度。是否有足够的好奇心，又愿意钻研、探索未知，适应读博的节奏和状态。如果过于纠结，大概率两种结果都不太好。第一，可能读博期间无法取得任何成果，第二，可能读博期间无法取得任何成果。

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超5千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

20:53 9月7日周一

outlook 邮箱 | iCloud | iCloud+ - App | Outlook 登录 | CCF 优博

zhuannan.zhihu.com

聊天

知乎

CCF 优博成长访谈第五期 | 中国人民大学高瓴人工智能学院副教授李崇轩：“读博的浪漫”

首发于 CCF 优博

• 科研一头雾水难以上手

• 缺乏正反馈

• 投稿和审稿有强随机性

• 同龄人很优秀

• 资源跟不上期待

• 领域变化太快，觉得自己落后/跟不上

• 你很难判断现在做的事情几年后（甚至是现在）是否有意义

何恺明：科研中95%的时间是让人沮丧的



知乎 @WWWU-ZX

2018 年李老师深入了解生成模型原理后，想做一个像 GAN*、VAE 那样的好模型，却发现很多概率建模*方法的深度版本都已被人做过，错过了领域发展的关键时期。后来选择难训练的能量函数*模型，花了两年时间，虽提升了数据维度处理能力，但生成结果远不如同期其他深度模型，那段时间非常煎熬。

我的煎熬时刻

2019-2020

硬着头皮做了两年 EBM 发了文章，但结论是真的不work!

2018

发现自己可能错过了深度生成模型原理突破的黄金时期

2015

第一次投稿：通宵投稿，分数很好，通宵等结果被拒

2013-2014

前两个项目（MSRA、清华）没有投稿

知乎 @WWWU-ZX

读博的浪漫

赞同 55 添加评论 44 3 分享 申请转载

• 读博的浪漫 并非一帆风顺，在于自主选择做一个未被充分探索的项目

20:53 9月7日周一

zhuanlan.zhihu.com

73%

知乎

CCF优博成长访谈第五期 | 中国人民大学高瓴人工智能学院副教授李崇轩：“读博的浪漫”

首发于 CCF优博成长访谈

读博的浪漫

自主选择

个人

浪漫/煎熬

项目

反馈塑造

知乎 @WWWU-ZX

2018-2019

掌握领域的历史和前沿（被戏称为论文库），有自己的理解

2017-2018

系统自学了强化学习（福州实践）和统计学习理论

2016

独立提出想法做了一个好工作（博士最高引，被人认可）

2015

第一次论文中稿，半夜醒了起来看的结果

知乎 @WWWU-ZX

看到李老师分享他的一些成长历程、浪漫时刻以及后续取得的成绩，想到金一南*将军的一句话：做困难事必有所得。

3. 外在反馈与内在成长的辩证思考

没有内在成长做基础，哪能轻松获得外在正反馈？（内在成长是通向外在反馈的科学道路）

赞同 55

添加评论

44

3

分享

申请转载

外在与内在

外在与内在

如何在外在反馈和内在成长之间权衡？

外在反馈必要，但难以掌控，也有噪声

- 审稿意见
- 论文
- 引用
- 奖项
- 头衔

内在成长是非常好的锚点，但是反馈慢

- 知识
- 能力
- 认知
- 品味
- 信心

辩证看待二者可以有效缓解**焦虑**和**“内卷”情绪** 知乎 @WWWU-ZX

- 大家都在搜
- 汤家凤呼
 - 江西孩子看演唱
 - 郭德纲歪曲篡改
 - 武汉大学教授曾
 - 网传字节跳动员
 - 耐克将被移出标
 - 赵一鸣承诺出现
 - 南宁站一旅客跳
 - 武大通报教授被
 - 网传长江驳船倾

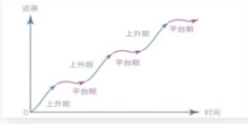
外在与内在

水论文和冷板凳：不一定每个都是大项目，但是要为大项目做准备

不是所有项目都为了最大化外在指标

- 搭建扎实的知识和技术体系
- 广泛了解相关领域的进展
- 重读经典论文
- 复盘研究历程、刷新认知

起步可以做小项目，但是别停在舒适区



内在成长是通向外在反馈的**“科学”道路**

“突破性”（相对当前阶段）的外在反馈也会给内在带来极大成长

知乎 @WWWU-ZX

外在与内在

2018-2020

在 EBM 尝试所有概率建模技术，工作本身关注度不高

- VAE、GAN、ARM 等模型主要原理工作已经做完了，EBM 是自己把一个模型做成的机会
- EBM 的概率建模原理和已有模型有很大区别，上面**尝试不同的概率建模方法**技术上是不平凡能

随机无偏

梯度变分

2021

2020

20:53 9月7日周一

zhuanlan.zhihu.com

73%

知乎

CCF 优博成长访谈第五期 | 中国人民大学高瓴人工智能学院副教授李崇轩：“读博的浪漫”

首发于 CCF 优博成长访谈第五期

外在突破：扩散模型（受EBM启发）做出一系列重要贡献

2021-2023

EBM工作本身关注度很低，但在内沉淀了技术，形成深刻理解

2018-2020

国内最早的扩散模型团队之一，个人学术标签

2022 ICLR 杰出论文（国内首篇）

OpenAI、SD、Flux 等采用

2023 DPM-Solver/++/PD 等单篇过千引用

2026 北京市自然科学一等奖公示

相信自己技术没有白学，可以做有影响力的研究

2018 2019 2020 2021 2022 2023

引用数

0 1500 3000 4500 6000

李崇轩 @ WXYZ-ZX

大家都在搜

汤家凤

江西孩子看演唱

郭德纲歪曲篡改

武汉大学教授曾

网传字节跳动员

耐克将被移出标

赵一鸣承诺出现

南宁站一旅客跳

武大通报教授被

网传长江船舶倾

4. 正视得失，从容面对正面与负面结果

正面结果是难得的正反馈，但负面结果是内在成长信号。当你认为有前景的项目出现负面结果，说明初始判断与实际存在差距，只要分析清楚原因，就能提升后续的判断能力和成功率。

负面与正面

博士生的日常：心情随着结果起起伏伏

正面结果固然可喜，负面结果是内在成长信号（稀疏难得）

搞清楚实验结果为什么不好：提高写代码、debug能力，理解实践和思考的区别

搞清楚想法为何不可行：加深认知，提高想法靠谱的概率

搞清楚审稿人为何不买账：提高写作能力、捋顺研究思路

搞清楚负面结果的原因是关键，不然相当于有训练信号没更新参数

思考为什么，做出假设；给出验证方案，思考方案有没有漏洞；验证反馈

负面与正面

添加评论 44 3 分享 申请转载

更大的图像，为了看清内容而做

20:53 9月7日周一

zhuanlan.zhihu.com

74%

知乎

CCF 优博成长访谈第五期 | 中国人民大学高瓴人工智能学院副教授李崇轩：“读博的浪漫”

首发于 CCF 优博成长访谈

大家都在搜

汤家凤呼

江西孩子看演唱

郭德纲歪曲篡改

武汉大学教授曾

网传字节跳动员

耐克将被移出标

赵一鸣承诺出现

南宁站一旅客跳

武大通报教授被

网传长江船舶倾

负面与正面

博士生的日常：心情随着结果起起伏伏

正面结果固然可喜，负面结果是内在成长信号（稀疏难得）

■ 搞清楚实验结果为什么不好：提高写代码、debug能力，理解实践和思考的区别

■ 搞清楚想法为何不可行：加深认知，提高想法靠谱的概率

■ 搞清楚审稿人为何不买账：提高写作能力、捋顺研究思路

搞清楚负面结果的原因是关键，不然相当于有训练信号没更新参数

■ 思考为什么，做出假设；给出验证方案，思考方案有没有漏洞；验证反馈

负面与正面

更大的图景：为了错过“机会”而懊恼

■ 要是我当时做 XXX 的时候知道 XXX 就好了

■ 要是我当时做 XXX 就好了

■ 如果我带着 XXX 想法重生就好了

相信未来还有机会，现在选择做什么可以把握住下一次机会？

■ 技术？理解？视野？

知乎 @wwwxu-zx

李老师团队做的 U-ViT 架构比 DiT（Sora 的核心架构 DiT）早三个月放到 arXiv，投稿 CVPR 被接收，而 DiT 被拒后转投 ICCV，最终影响力远超 U-ViT。复盘*后李老师发现，他们的不足在于题目和命名不够直观、关键词缺失、实验虽全但未聚焦核心指标、缺乏可扩展性分析*和视野局限，没有及时做图像应用和宣传。但这次错过没有让他埋怨，反而让他学会了反思，帮助他把握住了后续的机会，这就是负面经历的价值。

赞同 55

添加评论

44

3

分享

申请转载

负面与正面

负面与正面

错过的最大机会：Sora 的核心架构 DiT

U-ViT (22 年 9 月, CVPR 2023) ; DiT (22 年 12 月, ICCV 2023)

影响力: 750+ vs 6000+; 圈内 vs 圈外

知乎 @WVXU=ZX

- 大家都在搜
- 汤家凤
 - 江西孩子看演唱
 - 郭德纲歪曲篡改
 - 武汉大学教授曾
 - 网传字节跳动员
 - 耐克将被移出标
 - 赵一鸣承诺出现
 - 南宁站一旅客跳
 - 武大通报教授被
 - 网传长江船舶修

负面与正面

All are Worth Words: A ViT Backbone for Diffusion Models

Fan Bao, Shen Nie, Kaiwen Xue, Yue Cao, Chongxuan Li, Hang Su, Jun Zhu

Scalable Diffusion Models with Transformers

William Peebles, Saining Xie

Model	FID	PSNR	LPIPS
DiT	1.25	23.8	0.18
U-ViT	1.25	23.8	0.18
...	...	...	...

这些思考帮助我更好地把握住了下一次机会 知乎 @WVXU=ZX

5. 坚持与开放——科研路线的选择智慧

坚持与开放

应该坚持做一个方向？还是追逐“热点”？

赞同 55 添加评论 44 3 分享 申请转载

个人建议：初期收敛 / 后期开放 / 影响因子

20:53 9月7日周一

74%

zhuanlan.zhihu.com

知乎

CCF优博成长访谈第五期 | 中国人民大学高瓴人工智能学院副教授李崇轩：“读博的浪漫”

首发于CCF优博成长访谈第五期

5. 坚持与开放——科研路线的选择智慧

大家都在搜

汤家凤呼

江西孩子看演唱

郭德纲歪曲篡改

武汉大学教授曾

网传字节跳动员

耐克将被移出标

赵一鸣承诺出现

南宁站一旅客跳

武大通报教授被

网传长江船舶倾

坚持与开放

应该坚持做一个方向？还是追逐“热点”？

个人建议：初期坚持（训练人），后期开放（影响力）

■ 所谓初期指经历完整科研训练，具备一定独立研究和思考能力，可以把握“热点”

■ 对“热点”要开放：并非所有热点都值得做，但是如果不了解怎么判断值不值得

■ 我是在博士毕业之后才更加开放，但是今天的科研比以往更需要开放

知乎 @wwwku-zx

核心问题：高维空间复杂概率分布*表示

三个维度：网络架构、建模范式、规模扩展

不同应用场景：图像和视频 -> 3D -> 语言【将生成模型的视角运用到不同模式】

坚持与开放

领域核心问题：如何表示高维空间的复杂概率分布？

博士后：网络架构

Transformer

卷积网络

递归网络

感知机

VAE/GAN/Flow ARM/Diffusion

模型

数据

博士至今：建模范式

助理教授：规模扩展

计算

应用场景：图像和视频 -> 3D -> 语言

知乎 @wwwku-zx

赞同 55

添加评论

44

3

分享

申请转载

...

坚持与开放

坚持与开放

不同方向的探索除了工作影响力，还让我对建模范式有了新思考

Artificial	intelligence	(	AI	)	refers	to	
the	technology	used	in	computer	systems	to	
are	programmed	to	perceive	*	learn	*	
reason	*	and	make	*	decisions	*	without
the	need	for	human	Intelligence	*	it	
is	the	simulation	of	human	intelligence	*	
machines	to	perform	tasks	such	as	pattern	
recognition	*	speech	and	visual	perception	*	
learning	*	and	decision	-making	*	*	

团队提出了基于扩散的大语言模型新范式 LLaDA，实现了我的博士理想

坚持与开放

- 写作
 - LLaDA
 - Large Language Diffusion Models
- 实验
 - All in 最大规模、最关心的指标
- 视野
 - 对话、挑战自回归
- 荣誉、里程碑
 - 论文
 - ICLR 研讨会唯一最佳长文
 - NeurIPS Oral (接收率 0.35%)
 - 单引引用 700+
 - 单一模型下载量 350 万次
 - 系列模型下载量 550 万次
 - 入选基金委重大研究计划系列成果

长期坚持生成模型建模模式的积累：第一次主导大语言模型训练

6. 为什么相信扩散语言模型*这条路线?

大语言模型+领域传统路线是自回归生成+（接龙），而 LLaDA (Large Language Diffusion with mAsking, 掩码扩散+) 类似图像扩散模型的“去噪”过程，通过逐步去除掩码来生成完整文本。

且听李老师分享做 LLaDA 的历程故事：

李斯刚，我们便经历了一个过程，其实不说一子就做了这个错。在2023年，我们渐渐感觉到推广扩散模型的框架技术已趋于成熟，但这个框架在智能不能把这个e大一点（有了锤子，去找钉子）。因为语言是复杂的，所以在**高数**上怎么做扩散，构建还是不是一个非常成功的做法。有很多扩散的语言，刚开始的时候，就找了一个做决策，然后慢慢随着项目的深入，发现扩散的语言还是真的有很多在做的（比如解方程），然后慢慢的推广到学生上也就好了，新的在这过程当中其实有一些错误的问法，但是是用着新的推广到学生上还是通过一个扩散的方法去实现这个扩散的问法，我们做完一个初步的工作以后，我们觉得这个学生就提供了一个，发现这个东西确实是可行的，有很多道理上的问题，但是它让我们觉得这个**东西扩散**和**自监督扩散**的非常复杂的。

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

[立即登录/注册](#)

20:56 9月7日周一

74%

iCloud Outlook 登录 CCF 优博后 CCF 优博成长谈

zhuannan.zhihu.com

知乎 关注 推荐 热榜 专栏 圈子 AI Works Beta 故事 葫芦娃等等 流量暴力 聊天

从成果到优博，关键差别在于「成体系」

维度	普通博士论文	优博级论文
结构	论文拼接成章节	核心命题 + 层次化回答
章节关系	相对独立，连接弱	递进演绎，完整论证链
能说明什么	"我发了多少篇"	"我解决了什么核心科学问题"
评价维度	单篇质量、论文级别	系统性、层次性、完整性

CCF 优博成长访谈第六期 | 北邮特聘研究员张欢欢：如何找到一个“好”方向并持续深耕？

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 · CCF 优博系列 Talk >

13 人赞同了该文章 >

张欢欢，现任北京邮电大学计算机学院*研究员。此前，他在北京邮电大学从事博士后研究工作。合作导师为贾爱国教授*。他于2022年在北邮电大获得博士学位，导师为马华东教授*。其主要研究方向包括：基于学习的视频传输（如直播流媒体、体积视频），网络协议*（通星拥塞控制*、流量适配、5G及低轨卫星网络*），以及移动计算*与感知。

• 2017年9月 北邮计算机学院博士研究生（本科直博）

• 2022年6月 北邮博士毕业（5年博士毕业）

• 2024年7月 北邮博士后出站（2年博士后出站）

• 至今 北邮 特聘研究员

• 主要研究方向：视频物联网、智能网络

知乎 @WHU-ZZ

导读：张老师复盘了自己成为优博的路径，提炼出了一些方法论的东西。尝试回答两个核心问题：

1. 什么样的方向才算“好”？（热门方向？导师指定？什么才是持续深挖的方向？）

2. 确定方向后如何持续深耕？（从单点->问题链->系列成果->成体系的论文）

赞同 13 添加评论 12 喜欢 0 分享 0 申请转载

关于作者

Wayne Xu

"古法编程"非遗传承人 | ...

中国科学技术大学 控制工程硕士

回答 0 文章 16 关注者 51

关注他 发私信

大家都在搜 换一换

汤家凤研取消英语主... 471 万

江西孩子看演唱会后全... 436 万

郭德纲歪曲篡改抗战歌... 387 万

网传字节跳动员工开始... 339 万

武汉大学教授曾梦琪被... 338 万

赵一鸣承诺出现称重问... 336 万

耐克将被移出标普 100 ... 333 万

南宁站一旅客跳轨与列... 330 万

武大通报教授被举报事件 327 万

网传长江驳船倾覆大量... 320 万

20:57 9月7日周一

74%

Cloud

Cloud+ - App

Outlook 登录

CCF 优博后

CCF 优博成长谈

+

知乎

zhuanlan.zhihu.com

聊天

CCF 优博成长访谈第六期 | 北部特聘研究员张欢欢：如何找到一个“好”方向并持续深耕？

首发于 CCF 优博系列 Talk

导读：张老师复盘了自己成为优博的路径，提炼出了一些方法论的东西。尝试回答两个核心问题：

1. 什么样的方向才算“好”？（热门方向？导师指定？什么才是持续深挖的方向？）

2. 确定方向后如何持续深耕？（从散点 -> 问题链 -> 系列成果 -> 成体系的论文）

1. 为什么方向比努力更决定上限

· 方向选的好，才能事半功倍。

“好”方向，不等于“最热”方向

① 可持续性

未来3-5年仍有研究空间，不依赖短期热点或特定数据源

② 可控性

存在尚未解决的层次化子问题，能自然生长出问题链

③ 可积累性

每项工作能在同一主线上叠加，避免每次从零开始

④ 有主性

成果之间有逻辑连接，能用一句话讲清「我在解决什么核心问题」

知乎 @WUJUN-ZZ

很多问题出在判断，不是出在努力

常见误区 X

追热点：跟风做了许多不相关工作

散点式：发了很多论文但无法形成体系

低内聚：成果相互支撑弱

问题弱：「我做了什么」>「我解决了什么」

正确路径 ✓

→ 认准一个真实存在的核心矛盾长期投入

→ 每篇论文都在同一主线上积累与推进

→ 论文之间可以互相引用、层层递进

→ 能清晰讲出：我解决了什么、为什么重要

知乎 @WUJUN-ZZ

四大误区：

1. 盲目追热点，自己懂不懂，会不会？有没有这个研究基础或是硬件条件？

2. 散点式做研究，发表的论文彼此之间是否毫无关联，不成体系？

3. 低内聚研究，各个研究点是否缺乏连贯性、支撑性弱，很难梳理成完整体系？

4. 问题意识薄弱，是否能说清楚到底解决了什么真实痛点、有什么学术和应用价值？

针对误区1：正确的做法是①找准一个真实存在的核心问题长期投入；②在同一主线上层层推进、逐步积累；③论文之间形成递进、互相关联的逻辑；④能用简洁语言，讲清自己研究的核心价值与意义。

大家都在搜

换一换

汤家凤呼吁取消英语主... 471万

江西孩子看演唱会后全... 436万

郭德纲歪曲篡改抗战歌... 387万

网传字节跳动员工开始... 339万

武汉大学教授曾梦琪被... 338万

赵一鸣承诺出现称量问... 336万

耐克将被移出标普 100 ... 333万

南宁站一旅客跳轨与列... 330万

武大通报教授举报事件 327万

网传长江驳船倾覆大量... 320万

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

20:57 9月7日周一

zhuannian.zhihu.com

75%

知乎

CCF 优博成长访谈第六期 | 北部特聘研究员张欢欢：如何找到一个“好”方向并持续深耕？

发表于 CCF 优博系列 Talk

大家都在搜

换一换

汤家凤呼吁取消英语主... 471 万

江西孩子看演唱会后全... 436 万

郭德纲歪曲篡改抗战歌... 387 万

网传字节跳动员工开始... 339 万

武汉大学教授曾梦琪被... 338 万

赵一鸣承诺出现称量问... 336 万

耐克将被移出标普 100 ... 333 万

南宁站一旅客跳轨与列... 330 万

武大通报教授被举报事... 327 万

网传长江歌船倾覆大量... 320 万

步骤2：用四个问题快速筛选

问题 1：重要吗？

• 是不是领域里的真问题？
• 是否有学术价值或应用价值？
• 是否不仅是“别人都在做”，而是真有价值？

问题 2：值得动吗？

• 有没有数据、平台、资源、导师指导、团队积累？
• 我在现阶段投入，门槛是否合理？

问题 3：能做出差异吗？

• 是不是只能照搬？
• 有没有独特视角、技术栈、应用场景或交叉优势？

问题 4：能延伸出来吗？

• 它能不能从一个点扩散出一条线？
• 能否支撑连续几篇工作，而不是只够做一个小 patch？

知乎 @www.zy-zx

步骤3：不要只靠想，做小验证

这是最重要的一步！

很多人卡在方向选择上，本质可能是没有做验证

低成本试错方法：

• 精读 10-20 篇代表文献
• 复现 1-2 个代表方法
• 找一个切口做初步实验
• 画出这个方向的问题地图
• 列出 3 个你认为可行的问题

值得继续的信号：

• 越做越清楚
• 能持续提出问题
• 有进入感

需要调整的信号：

• 越做越散
• 越做越乱
• 无法聚焦

知乎 @www.zy-zx

读论文要有输出（不再只是“看热闹”，而是在主动组织认知）

边看边产出，而非只输入

常见误区：以为“多读文献”就会自然明确方向

现实：只输入不输出，很容易越读越乱

每看一批文献，就产出一个东西：

一页文献综述表

谁做了什么，解决了什么，还有什么

一张问题地图

这个方向有哪些关键问题

一个研究备忘录

我对这个方向的判断、机会点、风险点

当你持续输出时方向感会快很多

因为你不再只是“看热闹”，而是在主动组织认知

知乎 @www.zy-zx

我的研究方向选择

12 喜欢 1 评论 1 收藏 1 下载

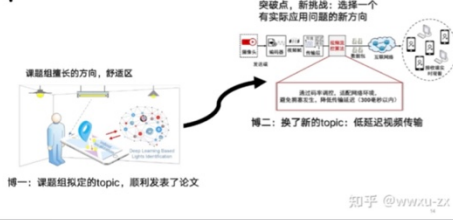
突破点，新挑战：选择一个有实际应用问题的新方向

登录即可查看 超 5 亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

我的研究方向选择



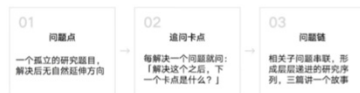
张欢欢：我博一开始是导师给定课题，延续课题组原有工作，处在非常舒适的区间，有现成代码、成熟论文基础，我当时还发了一篇 CCF A 类论文*。但到博二，我主动选择更换研究方向，转向后来一直深耕的低延迟视频传输*。当时换方向非常纠结，前期积累、已有调研都要舍弃，一切从零开始，但我判断，原有方向后续研究生长空间不足，很难形成持续问题链；而低延迟视频传输场景丰富、未知问题多、长期研究空间更大。现在回头看，这次跳出舒适区换方向，是我科研成长路上最重要的一次选择，也成就了后来一系列成果。

3. 如何把一个方向持续做深

- 问题点 -> 问题链* (Problem Chain)
- 围绕一条核心主线

张欢欢：我的科研主线一句话就能概括：在高度动态的互联网网络环境中，实现低延迟视频智能传输与流控。整篇博士论文百余页，始终都在围绕这一个核心问题展开。一篇合格的优博级博士论文，通常由三个核心问题、三篇支撑论文构成，形成完整故事闭环。我自己围绕低延迟视频传输，先做大规模网络测量*，再依次解决协调性、适应性、可靠性三大核心难题，设计对应算法*，最终集成构建完整智能流控系统，在真实业务场景完成落地验证。

持续深耕第一步：把「问题点」变成「问题链」



登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

知乎 @WWXU-ZX

三、目录

我的研究路线



提高视频物联网用户体验
推动智能视频应用发展

知乎 @WYXUZY

持续深耕第二步：让每项工作挂在同一条主线上

- **主线定义：**一句话能说清楚的核心科学问题
例：「如何在复杂生态环境中实现信息传递与流？」
- **判断标准：**每做一个新工作，都能解释「它为何属于这条主线」
如果解释不清，该工作可能偏离了方向
- **组织方式：**以主线为骨架，各成果作为支撑论据有机排布
近天新就是主线的层次化展开
- **避免陷阱：**成果多 ≠ 体系强，关键在逻辑连接而非数量堆积

例：「如何在高度动态环境中实现低延迟传输控制」

- 判断标准：每做一个新工作，都能解释「它为何属于这条主线」

如果解释不清,这项工作可能偏离了方向

- 组织方式：以主线为骨架，各成果作为支撑论据有机排布

论文目录就是主题的层次化展开

- 避免陷阱：成果多 $\neq$ 体系强，关键在逻辑连接而非数量堆积

5 維強相關 > 10 維散点

邱菽菁：深耕单一方向容易做腻，如何持续寻找科研新灵感？

张欢欢：我的研究问题大多来源于真实场景，日常视频会议卡顿、网络传输延迟等肉眼可见的问题，背后都是值得探究的科技问题。我会依托校企合作、自主抓包等技术，从事真实业务数据和现象场景中提问题；也经常与业界的大牛交流，他们日常讨论的技术痛点，就是最接地气的研究题目。同时坚持跟踪顶会最新论文，复现前沿方法，很多时候看似完美的论文，实际落地都有局限和漏洞。这些局限，就是我们最好的创新切入点。一定要动手实操，不张口说论文就认为问题已被解决。【在做的过程中发现的问题】

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

[立即登錄/註冊](#)

4. 如何沉淀为最终成果

张欢欢：我对比过很多优博论文和普通博士论文，最大区别非常直观：普通论文往往有若干件互不相关的研究；而优博论文始终围绕一个核心关键问题，分步拆解、逐层优解解决，逻辑层次非常清晰完整。

▲ 赞同 13 ▼ ● 添加评论 ★ 12 ♥ 喜欢 ↗ 分享 📄 申请转载 ✨

从成果到优博，关键差别在于「成体系」

20:57 9月7日周一

zhuanyan.zhihu.com

75%

知乎

CCF 优博成长访谈第六期 | 北邮特聘研究员张欢欢：如何找到一个“好”方向并持续深...

发表于 CCF 优博系列 Talk

切换

张欢欢：我对比过很多优博论文和普通博士论文，最大区别非常直观：普通论文往往是零散做若干件互不相关的研究；而优博论文始终围绕一个核心关键问题，分步拆解、逐层优化、闭环解决，逻辑层次非常清晰完整。

目录

从成果到优博，关键差别在于「成体系」

维度	普通博士论文	优博级论文
结构	论文拼凑成章节	核心命题 + 层次化回答
章节关系	相对独立，连接弱	递进演绎，完整论证链
能说明什么	"我发了多少篇"	"我解决了什么核心科学问题"
评价维度	单篇质量、论文级别	系统性、层次性、完整性

知乎 @WPHXU-ZZ

5. 复盘与思考

回头看，最重要的是这 5 点

① 早确认方向，积累足够的时间窗口

方向明确确认，能积累的工作量越多，系统性能越强

② 每隔半年检视：成果是否还在同一条主线上

方向调整是渐进的，定期检视才能及时调整

③ 写论文时同步维护「故事线文档」

记录每篇论文在主线中的位置，梳理论文的故事线

④ 找导师时，也在找「有没有共同的核心问题」

导师方向与你的主线高度重合，资源转化效率越高

⑤ 不要怕一个方向做久了会窄——越深越宽

持续聚焦会积累更多资源，从而打开更大的空间

知乎 @WPHXU-ZZ

李翔*老师补充观点：

关于优先深度还是广度，不同阶段有不同策略：

博士阶段尽量聚焦深耕，形成自己的一个体系。你要去聚焦出一个比较完整的、回答一个大核心问题的博士论文。

等到走向教职、带团队后，可以去尝试多个方向，扩大你的 diversity（多样性），并挖掘的点，这样反而更好。

大规模训练只适合少数有算力的机构。对于资源受限的研究者，可以聚焦在大模型应用上，核心是如何使用现有模型（直接使用 LLM / Agent API 或 LLM 开源权重*）。

LLM / Agent API 催生了一些有影响力的 GPU Free（不需要自己训练模型）的研究（e.g., COT, ReAct, HuggingGPT）。

*. 模型优化太慢了，要换新的造车，要换新的造车。

喜欢 分享 申请转载

登录即可查看 超 5 亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

1.1 基础研究（从入门到精通）

目录



董胤：2016 至 2020 年属于传统深度学习时代，我主攻对抗样本与对抗攻防*。我们发现深度学习模型存在系统性漏洞，向图像中添加人眼无法辨识的微小噪声，就会造成模型识别错误。我和团队也是国内最早涉足该领域的一批研究者。

2020 至 2022 年，数字空间*的对抗攻防技术逐步成熟，我开始转向物理世界的攻击与防御*，研究对抗技术*在现实场景中产生的风险，比如利用对抗眼镜破解手机人脸解锁、拍摄视角变化导致视觉模型失效等问题。

2022 年 ChatGPT 问世，行业迈入大模型时代*，我的研究重心转为大语言模型*安全，重点解决模型输出内容存在的偏见、歧视、隐私泄露、价值偏差等内容安全问题。

如今 Agent 技术快速兴起，我们又开始探索前沿风险，关注 AI 是否产生自我意识、自我复制、刻意规避人类监管、目标与人类背离引发失控等开放问题，这也是我们当下重点探索的方向。

阶段1：基础研究（从入门到精通）

- 第一篇代表作，CVPR 2018 Spotlight，引用4500+次，VASE 2018年度杰出学生论文奖
- NeurIPS 2017对抗攻防竞赛冠军
- 10天完成论文全部工作
 - 已有论文写作基础：CVPR 2017 + NeurIPS 2017（矩阵）
 - 规划合理（从不熬夜）
- 想法来源
 - 方向指引：张铎老师的指导
 - 具体想法：类比思考

知乎 @WFAU-ZZ

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

- 好方向的一些来源：多交流、多听报告、看看一些比较领先的机构在做什么样的事情。
- 刚刚接触研究的时候，愿更加 senior 的老师/师兄去交流，看看大家对这个领域有什么一些认知，能不能找到这样的一些方向。
- Open 心态，把自己开放出去，能听别人更多的建议。

20:58 9月7日周一

zhuannan.zhihu.com

75%

知乎

CCF 优博成长访谈第七期 | 清华大学助理教授董胤：从研究 AI 到 AI 时代的研究

董胤于 CCF 优博系列 Talk

如何找到“好方向”

- “好”方向比“好”方法更重要
- 适配个人能力与兴趣

“自上而下” vs. “自下而上”

- Insight 从哪来?
- 实践是检验真理的唯一标准

如何从经验中学习

- 设置自我的强化学习机制
- 准确识别“噪声”实验信号

“探索 vs. 利用”权衡

- 保证科研的连续性
- 防止“过拟合”到局部最优

大家都在搜

换一换

- 汤家凤呼吁取消英语主... 471 万
- 江西孩子看演唱会后全... 436 万
- 郭德纲歪曲篡改抗战歌... 387 万
- 网传字节跳动员工开始... 339 万
- 武汉大学教授曾梦琪被... 338 万
- 赵一鸣承诺出现称量问... 336 万
- 耐克将被移出标普 100 ... 333 万
- 南宁站一旅客跳轨与列... 330 万
- 武大通报教授被举报事... 327 万
- 网传长江驳船倾侧大量... 320 万

阶段1: 个人思考

- 如何找到“好方向”
 - 培养自己的某种 taste
 - 有很好的 taste, 知道什么事情是重要的, 相信并坚持
 - 感兴趣、愿意去做、觉得重要
- 找到/发现一些不太一样的研究问题 (这些问题可能既很重要, 做的人又很少, 然后同时它有一些门槛, 适合学校去做)
 - 没有形成共识才是值得去研究的。如果一个事情大家都知道它是重要的, 都知道它很火, 那这个事情必然是拥挤的, 可能就得想想我们自己的机会在哪儿了, 是不是跟别人会做成同质化的一个竞争。【尽量避开拥挤的赛道; 选择存在大量空白、尚未被充分挖掘, 才有机会做出差异化成果】
 - 避免去和一些巨头去 PK。在这样方向上, 如果一个方向被各大企业、头部团队扎! 高校研究者尽量不要正面竞争, 我们的算力*、资源不占优势, 可以转向该领域的析*、安全、可解释性等细分空白点。
 - 至于 AI + 交叉学科*, 它并不是内卷*的避风港, 如果只是把交叉领域当作新场景量标, 依然会陷入同质化; 只有深入交叉学科内部, 挖掘真实的行业痛点与核心科学才能做出差异化成果。

赞同 12

添加评论

11

1

分享

申请转载

...

“自上而下”与“自下而上” 去做研究

“自上而下”的研究方式, 先有一个 insight, 然后基于这个 insight 去设计一个实验

知乎

CCF 优博成长访谈第七期 | 清华大学助理教授董胤：从研究 AI 到 AI 时代的研究

首发于
CCF 优博系列 Talk

新内容，又不能频繁更换方向，平衡好探索与利用才能走得长远。

探索 (exploration) 与利用 (exploitation) 是强化学习中的一个重要权衡。“探索”意味着策略会尝试尽可能多的动作，从而使得所有动作都能被良好地评估；“利用”意味着策略会尽可能选取价值高的动作，从而充分利用当前价值评估的结果。从另一个角度来理解，“探索”是为了更好地评估，防止错过高价值的动作；“利用”是为了更好地利用评估的结果，否则难以得到最优的策略；这里“权衡”的核心在于：当前的价值评估可能是不好的，我们要通过探索更好地评估价值。如果策略具有过多的探索性，则没有很好地利用评估结果，因此也离最优策略比较远；如果策略过多地利用当前的评估结果，则具有较少的探索性，难以全面评估所有动作。

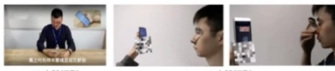
知乎 @WU-ZU

source: 赵世钰《强化学习的数学原理》P91

- 董老师的做法是围绕自身核心主线做延伸探索，只选择和现有研究高度相关的新问题切入，不会贸然投身完全陌生的“领域”。当自己彻底吃透一个问题的核心原理、摸清内在逻辑后，就会转向关联的未知领域继续探索。

1.2 理论联系实际，从工程中提炼科学问题

阶段2：理论联系实际



2D人脸识别

3D人脸识别



车辆检测

行人检测

自动驾驶

知乎 @WU-ZU

阶段2：理论联系实际

如何从实际应用中发现重要的研究问题？



- 个人最喜欢的工作之一，NeurIPS 2022, AC推荐评论论文，引用仅82
- 将实际问题进行抽象与建模
- 发现成本高
- 发现新问题远比解决旧问题快

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

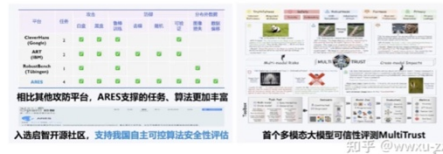
知乎 @WU-ZU

赞同 12 添加评论 11 1 分享 申请转载

董胤：想要从 0 到 1 去创造一个方向这件事

阶段2：理论联系实际

- 研发首个深度学习风险发现、评测与防御平台ARES
- 研发首个多模态大模型可信评测基准MultiTrust



阶段2：理论联系实际

- ◆ 基于算法平台，在AAAI、CVPR等顶级国际会议上组织AI安全挑战赛系列竞赛，26个国家/地区900+顶尖40,000+人参加
- ◆ 被人民网、央广新闻等正面肯定了对我国“培养一流网络安全技术人才”做出重要贡献



阶段2：个人思考

科学研究+工程实践

- 既要有科学问题的高度，又要有工程实践的深度
- 对综合能力要求更高

要不要做实际应用？

- 结合个人自身情况及对价值的判断
- 把自己从dirty work中抽身出来

如何管理时间？

- 避免工作时间碎片化
- 留出充足的时间开展科研工作

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超5千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

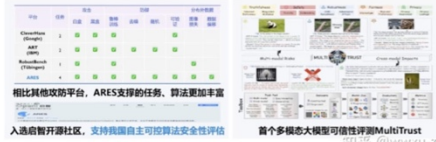
立即登录/注册

做理论结合实际的研究，不能困在工程杂活里，核心是从真实场景提炼出有价值的科学问题

▲ 董胤瑾2 Dirty work 我们不做！我们只做有价值的，但是工作特别脏，所有精力只用来去应对这些dirty work。我们需要从做工程里面去提出/剥离出具有高度的科学问题，我们把这些科学问题去解决，然后再和这些工程实践结合，才能做出真正有价值的科学问题。

阶段2：理论联系实际

- 研发首个深度学习风险发现、评测与防御平台ARES
- 研发首个多模态大模型可信评测基准MultiTrust



阶段2：理论联系实际

- ◆ 基于算法平台，在AAAI、CVPR等顶级国际会议上组织AI安全挑战者系列竞赛，26个国家/地区900+校企40,000+人参加
- ◆ 被人民网、央广新闻等正面肯定了对我国“培养一流网络安全技术人才”做出重要贡献



阶段2：个人思考

科学研究+工程实践

- 既要有科学问题的高度，又要有工程实践的深度
- 对综合能力要求更高

要不要做实际应用？

- 结合个人自身情况以及对价值的判断
- 把自己从dirty work中抽身出来

如何管理时间？

- 避免工作时间碎片化
- 留出充足的时间开展科研工作

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超5千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

做理论结合实际的研究，不能困在工程杂活里，核心是从真实场景提炼出有价值的科学问题

董胤：Dirty work 不代表我们不去做，我们还是要去做，但是我们不能把所有精力5.....

▲ 做这些 dirty work 时，我们需要从工程里提出科学问题，然后把这些科学问题去解决，然后再和这些工程实践工作去做结合，才能去做出一些更好的工作。

知乎

CCF 优博成长访谈第七期 | 清华大学助理教授董胤：从研究 AI 到 AI 时代的研究

董胤于
CCF 优博系列 Talk

切换

知乎 @WHXU-ZZ

目录

做理论结合实际的研究，不能困在工程杂活里，核心是从真实场景提炼出有价值的科学问题。

董胤：Dirty work 不代表我们不去做，我们还是要去做，但是我们不能把所有精力只用来去应对这些 dirty work。我们需要从做工程里面去提出/剥离出具有高度的科学问题，我们把这些科学问题去解决，然后再和这些工程实践*工作去做结合，才能去做出一些更好的工作。

1.3 大模型安全*

阶段3：大模型安全

现在的人工智能技术不安全、不可靠、不可信。
ChatGPT 出现以后，人工智能的治理是不可避免的。
——清华大学人工智能研究院名誉院长、中国科学院长董胤

算法漏洞

对抗攻击、后门攻击、训练数据被篡改攻击、模型窃取。

AI 模型在训练过程中，如果数据被篡改，模型的性能会下降，甚至会被攻击者利用。

应用安全

AI 的广泛应用对人工智能带来了更多的安全挑战。

AI 模型在应用中，如果数据被篡改，模型的性能会下降，甚至会被攻击者利用。

滥用风险

AI 模型可能被用于生成虚假信息、进行网络诈骗等。

AI 模型可能被用于生成虚假信息、进行网络诈骗等。

阶段3：个人思考

如何从自己做好科研到带领团队做好科研？

- 因材施教：每位同学都有自身的特点
- 抓大放小：把握方向，给大家自由探索的空间
- 长期主义：注重能力培养而非短期成果

知乎 @WHXU-ZZ

董胤：在指导学生的过程中，我不会要求大家照搬我的工作方式，而是给予每个人自由探索的空间。我的主要工作是把握整体研究节奏，及时纠正方向上的偏差，不让大家走偏。比起短期产出论文、追求数量，我更看重学生个人的长期能力成长。每个人的特点和做事方式都不同，因材施教、保留探索空间，才能让团队成员真正得到提升。

1.4 AI 前沿风险的探索

赞同 12 添加评论 11 1 分享 申请转载

未来展望：AI 在“做”

1.4 AI 前沿风险的探索

未来展望：AI 正在“觉醒”

AI 已不再只是模仿人类行为，而开始呈现出某种“类意识”的特征。
一个完全由 AI 自主控制的系统及行为日志



自我描述与长期规划

自主安排的“休眠”机制

甚至开始“做梦”

未来展望：“觉醒”意味着模型失控

前沿人工智能模型在其自身利益与用户利益发生冲突时，会说谎并进行隐瞒



未来展望：越智能，越容易失控

AI 系统正越来越能够规避人类监督



在 AGI 到来之前，我们更应该关注的是
确保 AI 始终处于人类可控之下

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

21:00 9月7日周一

zhuannan.zhihu.com

75%

知乎

CCF 优博成长访谈第七期 | 清华大学助理教授董胤：从研究 AI 到 AI 时代的研究

董胤

CCF 优博系列 Talk

切换

大家都在搜

换一换

汤家凤呼吁取消英语主... 471 万

江西孩子看演唱会后全... 436 万

郭德纲歪曲篡改抗战歌... 387 万

网传字节跳动员工开始... 339 万

武汉大学教授曾梦琪被... 338 万

赵一鸣承诺出现称重问... 336 万

耐克将被移出标普 100 ... 333 万

南宁站一旅客跳轨与列... 330 万

武大通报教授被举报事件 327 万

网传长江驳船倾覆大量... 320 万

AI 使用指南

AI Use in Higher Education Requires Risk-Graded, Actionable Guidelines

Yongping Deng, Zhenyong Huang, Xuan Chen, Alan Lamb, Jia Li, Wenqiang Li, Min Xu, Lu Ma, Yuan Tan, Xinyang Jiao, Wei Yu, Andrew Cho-Clark Tan

College of AI, Tsinghua University

风险等级	高风险	中高风险	中低风险	低风险
完全禁用	✖✖✖✖			
谨慎使用	✖✖✖✖			
适度使用	✖✖✖✖			
鼓励使用	✖✖✖✖			
全面使用	✖✖✖✖			

知乎 @WWWXLYZZ

AI 使用指南

Risk-graded Guidelines for AI Usage in AI Research

Risk Level	Full Use	Encouraged Use	Moderate Use	Cautious Use	Restricted Use	Prohibited Use
Full Use	1.5 Literature Management	1.5 Bibliography	1.5 Publishing & Formatting			
Encouraged Use	1.4 Literature Search	1.4 Novelty Check	1.4 Theory Review	1.4 Data Preprocessing	1.4 Statistical Organization	1.4 Presentation Preparation
Moderate Use	1.3 Literature Filtering	1.3 Limitation Analysis	1.3 Proof Assistance	1.3 Documentation	1.3 Structural Outlining	1.3 Reading Assistant
Cautious Use	1.2 Paper Summarization	1.2 Research Formulation	1.2 Problem Formalization	1.2 Data Analysis	1.2 Related Work Writing	
Restricted Use	1.1 Paper Comparison	1.1 Research Design	1.1 Hypothesis Generation	1.1 Implementation Assistance	1.1 Pipeline Design	1.1 Method Writing
Prohibited Use	1.0 Deep Reading	1.0 Unverified Derivation	1.0 Data Fabrication	1.0 Core Contribution Writing	1.0 Reference Generation	1.0 Rebuttal Generation

知乎 @WWWXLYZZ

AI 时代研究的变与不变

变

研究工具：从手工实现到智能增强

研究节奏：从缓慢迭代到快速试错

研究门槛：从专业壁垒到能力外延

研究范式：从人类主导到人机协同

不变

学术品味：决定研究高度

学术态度：严谨求实是科研底线

独立思考：批判性思维不可取代

长期积累：持续投入方可成功

登录即可查看 超 5 亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

在 AI 的时代浪潮下，可能没有什么是不变的

知乎 @WWWXLYZZ

AI 使用指南

Risk-graded Guidelines for AI Usage in AI Research

Risk Level	Full Use	Encouraged Use	Moderate Use	Cautious Use	Restricted Use	Prohibited Use
Full Use	1.5 Literature Management	1.5 Bibliography	1.5 Publishing & Formatting			
Encouraged Use	1.4 Literature Search	1.4 Novelty Check	1.4 Theory Review	1.4 Data Preprocessing	1.4 Statistical Organization	1.4 Presentation Preparation
Moderate Use	1.3 Literature Filtering	1.3 Limitation Analysis	1.3 Proof Assistance	1.3 Documentation	1.3 Structural Outlining	1.3 Reading Assistant
Cautious Use	1.2 Paper Summarization	1.2 Research Formulation	1.2 Problem Formalization	1.2 Data Analysis	1.2 Related Work Writing	
Restricted Use	1.1 Paper Comparison	1.1 Research Design	1.1 Hypothesis Generation	1.1 Implementation Assistance	1.1 Pipeline Design	1.1 Method Writing
Prohibited Use	1.0 Deep Reading	1.0 Unverified Derivation	1.0 Data Fabrication	1.0 Core Contribution Writing	1.0 Reference Generation	1.0 Rebuttal Generation

知乎 @WWWXLYZZ



AI 时代研究的变与不变

变	不变
- 研究工具：从手工实现到智能增强 - 研究节奏：从缓慢迭代到快速试错 - 研究门槛：从专业壁垒到能力外延 - 研究范式：从人类主导到人机协同	- 学术品味：决定研究高度 - 学术态度：严谨求实是科研底线 - 独立思考：批判性思维不可取代 - 长期积累：持续投入方可成功

在AI的时代浪潮下，可能没有什么是不变的

3. 应该培养哪些科研方面的能力？

1. 提升自己的基础能力非常重要。具有很强的基础能力，包括数学、编程、对 AI/machine learning 基础理论和算法原理*的掌握理解。

- 基础能力在某种程度上会影响你未来做科研的高度以及你对前沿方向的一个判断等等。尤其是在 AI 时代，在科研门槛降低、大家普遍浮躁的情况下，更需要去培养的就是你的基础的一个东西。

2. 发现问题以及解决问题的能力

- 发现问题，去识别这个问题的价值，以及在识别到这个问题之后能不能解决这个问题，其实也是很重要的一方面。

3. 不管做什么方向，这个过程里面最重要的其实还是能力培养。

- 我们在碰到真的机会的时候，能不能抓住机会其实很重要的，因为机会它总是在出现，然后我们能不能在它出现的时候，能尽早地去抓住它，那这个其实是依赖于我们自身的一些基础能力，包括我们的一些基本的一些知识、技能，这些其实还是很重要的。

4. 总结与感悟

总结与感悟

- 回归初心：我们为什么选择从事研究工作？
- 包容开放：勇于探索新的方向，抓住新的机遇。

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

21:01 9月7日周一

75%

zhuanyan.zhihu.com

知乎

CCF 优博成长访谈第七期 | 清华大学助理教授董胤：从研究 AI 到 AI 时代的研究

发表于 CCF 优博系列 Talk

3. 不管做什么方向，这个过程里面最重要的其实还是能力培养。

我们在碰到真的机会的时候，能不能抓住机会其实很重要的。因为机会它总是在出现，然后我们不能在它出现的时候，能尽早地去抓住它，那这个其实是依赖于我们自身的一些基础能力，包括我们的一些基本的一些知识、技能，这些其实还是很重要的。

4. 总结与感悟

总结与感悟

- 回归初心：我们为什么选择从事研究工作？
- 包容开放：勇于探索新的方向，抓住新的机遇。
- 避免内卷：AI 不是一个内卷的领域，避免同质化竞争
- 拥抱 AI 科研：利用 AI 提升效率，但避免过度依赖 AI

知乎 @VFWXkZZ

References

董老师清华大学人工智能学院主页: collegeai.tsinghua.edu.cn...

董老师个人主页: dongyp13.github.io/

董老师 Google Scholar: scholar.google.com/cita...

【【优博之路】从研究 AI 到 AI 时代的研究】 bilibili.com/video/BV16...

从研究 AI 到 AI 时代的研究：清华董胤的 CCF 优博成长之路

CCF 优博、清华大学助理教授董胤：从研究 AI 到 AI 时代的研究。如何在变革中保持科研本质

编辑于 2026-08-03 17:40 · 安徽

CCF (中国计算机学会) 计算机科研 AI

赞同 12 添加评论 11 1 分享 申请转载

未登录用户

登录后即可查看 超 5 亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。
立即登录/注册